MODUL PEMBELAJARAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

BAB 4

Evaluasi Alternatif Solusi dan Keputusan Investasi SI

Dari Masalah yang Dipahami Menuju Keputusan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Capaian Pembelajaran Bab

- Membandingkan alternatif solusi sistem informasi berdasarkan pendekatan build, buy, dan configure
- Mengevaluasi kelayakan alternatif solusi menggunakan kerangka feasibility analysis
- Menganalisis biaya dan manfaat, baik tangible maupun intangible, dari setiap alternatif solusi
- Menilai risiko yang menyertai setiap alternatif solusi
- Menyusun matriks evaluasi solusi SI dan memberikan rekomendasi berbasis bukti

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa organisasi perlu mempertimbangkan lebih dari satu alternatif solusi sebelum berinvestasi?
2. Apa yang membedakan solusi yang layak secara teknis dari solusi yang layak secara operasional?
3. Mengapa manfaat yang tidak dapat diukur secara finansial tetap perlu dipertimbangkan?
4. Mengapa keputusan investasi SI sebaiknya tidak dilihat sebagai proyek yang berdiri sendiri?

KASUS PEMBUKA

Tiga Proposal, Satu Keputusan

3

Proposal solusi berbeda diajukan untuk satu masalah yang sama

Build

Staf IT membangun sendiri modul integrasi

Buy

Membeli modul siap pakai dari vendor

Configure

Minta vendor tambah fitur di paket existing

Tidak ada cara yang sistematis untuk membandingkan ketiganya. Masing-masing terdengar masuk akal dari sudut pandangnya sendiri, tapi risiko dan biaya sesungguhnya belum diketahui.

Build, Buy, atau Configure: Tiga Jalur Solusi

Trade-off berbeda antara kontrol, kecepatan, dan biaya

Build

Keuntungan

Kontrol penuh atas kesesuaian kebutuhan

Trade-off

Menuntut waktu, keahlian, dan pemeliharaan jangka panjang

Buy

Keuntungan

Cepat diimplementasikan, teruji di banyak organisasi

Trade-off

Harus menyesuaikan proses dengan batasan perangkat lunak

Configure

Keuntungan

Paling murah dan cepat

Trade-off

Hanya berlaku jika sistem existing punya kemampuan yang dibutuhkan

Feasibility: Menilai Kelayakan Setiap Alternatif

Lima dimensi kelayakan sekaligus, sebelum membandingkan biaya dan manfaat (Hall, 2007)



Technical

Apakah organisasi punya kemampuan teknis untuk menjalankan solusi ini?



Economic

Apakah biaya sepadan dengan manfaat yang diharapkan?



Legal

Apakah memenuhi ketentuan hukum, lisensi, dan kebijakan data?



Operational

Apakah solusi ini akan benar-benar digunakan sesuai cara kerja organisasi?



Scheduling

Apakah dapat diselesaikan dalam waktu yang dibutuhkan?

AKTIVITAS 1

Mengidentifikasi Alternatif Solusi

Kembali ke Studi Kasus. Daftar seluruh alternatif solusi yang mungkin, termasuk yang belum disebutkan:

Contoh: kombinasi membeli modul sederhana + tetap manual sementara, sambil menunggu kapasitas staf berkembang.

Penting: Jangan mengevaluasi kelayakan di tahap ini. Tujuannya memastikan ruang alternatif cukup luas sebelum evaluasi dimulai.

Produk: Daftar Alternatif Solusi

Cost-Benefit: Tangible vs Intangible

Kesalahan umum: hanya menghitung yang mudah dikuantifikasi

Biaya Tangible

Lisensi, biaya pengembangan, upah staf

Biaya Intangible

Waktu staf teralihkan, risiko reputasi

Manfaat Tangible

Berkurangnya jam kerja input ulang data

Manfaat Intangible

Meningkatnya kepercayaan wali murid

Total Cost of Ownership: biaya tidak berhenti di pembelian awal, mencakup pemeliharaan & dukungan teknis

RISIKO PER ALTERNATIF SOLUSI

Setiap jalur solusi membawa profil risiko yang berbeda



Build

Keterlambatan pengembangan; ketergantungan pada individu yang menguasai sistem



Buy

Vendor lock-in; sulit berpindah ke solusi lain di kemudian hari



Configure

Keterbatasan; solusi mungkin tak sepenuhnya memenuhi kebutuhan

Tujuannya bukan mencari alternatif tanpa risiko, melainkan memastikan risiko dipahami sebelum keputusan diambil

Portfolio Thinking (McFarlan, 1981)

Keputusan investasi SI bukan proyek yang berdiri sendiri

> *Banyak proyek SI gagal bukan karena risiko proyek itu sendiri tidak dikelola, melainkan karena organisasi gagal mempertimbangkan risiko gabungan dari seluruh portofolio proyek yang berjalan bersamaan.*

Pertanyaan Portfolio pada Kasus PPDB:

- Apakah sekolah sedang menjalankan proyek SI lain secara bersamaan?
- Apakah proyek-proyek itu membutuhkan staf IT yang sama?
- Apakah menambah satu proyek build meningkatkan risiko gabungan yang harus ditanggung staf IT?

Menyusun Matriks Evaluasi Solusi IS

Menyatukan feasibility, biaya-manfaat, dan risiko untuk perbandingan yang adil

Kriteria	Alternatif A	Alternatif B	Alternatif C
Feasibility	___	___	___
Biaya (tangible+intangible)	___	___	___
Manfaat (tangible+intangible)	___	___	___
Risiko Utama	___	___	___
Kesesuaian dgn Portofolio SI	___	___	___

Bukan alat penghasil keputusan otomatis, melainkan alat menyusun argumen yang transparan



DARI TEORI KE AKTIVITAS

Matriks Evaluasi Solusi IS

Application • Managerial Decision • Reflection

AKTIVITAS 2

Matriks Evaluasi Solusi IS

Gunakan organisasi dan problem statement dari bab sebelumnya:

1. Identifikasi minimal 3 alternatif (build/buy/configure)
2. Uji kelayakan tiap alternatif dengan TELOS
3. Identifikasi biaya & manfaat (tangible + intangible)
4. Identifikasi risiko utama tiap alternatif
5. Pertimbangkan kesesuaian dengan portofolio SI
6. Susun matriks & rumuskan rekomendasi

Produk: Matriks Evaluasi Solusi IS

Contoh Terisi: Evaluasi Tiga Proposal PPDB

Ilustrasi hasil evaluasi, sebagai model, organisasi Anda sendiri tentu akan berbeda

Kriteria	A: Build	B: Buy	C: Configure
Feasibility	Technical rendah (staf terbatas)	Tinggi di semua dimensi	Bergantung kesediaan vendor
Biaya	Rendah tangible, tinggi risiko intangible	Tinggi upfront, rendah intangible	Paling rendah
Manfaat	Tinggi jika berhasil	Cepat & teruji	Cepat tapi terbatas
Risiko Utama	Ketergantungan 1 individu	Vendor lock-in	Fitur mungkin tak sesuai
Portofolio SI	Menambah beban staf IT existing	Tak membebani staf internal	Paling ringan

Rekomendasi: Alternatif B (Buy), karena feasibility tertinggi dan tidak membebani staf IT yang sudah menangani proyek lain, meski biaya upfront lebih tinggi.

Decision Memo dan Refleksi



Decision Memo (maks. 500 kata)

Alternatif yang direkomendasikan, alasannya, risiko utama, dan pertimbangan portofolio.



Refleksi

- Alternatif mana yang awalnya paling menarik, dan apakah berubah setelah evaluasi sistematis?
- Manfaat intangible apa yang paling sulit diukur, namun tetap Anda pertimbangkan?
- Bagaimana pertimbangan portofolio SI mengubah rekomendasi Anda?
- Apakah matriks evaluasi membuat keputusan lebih objektif, atau tetap ada subjektivitas?

Rangkuman

Alternatif solusi SI umumnya dikelompokkan menjadi build, buy, dan configure, masing-masing dengan trade-off berbeda.

Setiap alternatif perlu diuji kelayakannya melalui TELOS sebelum dibandingkan secara finansial.

Cost-benefit analysis yang baik memperhitungkan biaya dan manfaat tangible maupun intangible, serta Total Cost of Ownership.

Keputusan investasi sebaiknya mempertimbangkan portofolio SI organisasi, bukan dievaluasi sebagai proyek berdiri sendiri.

Referensi Utama

- Hall, J. A. (2007). Accounting Information Systems (5th ed.). Thomson South-Western.

- McFarlan, F. W. (1981). Portfolio approach to information systems. Harvard Business Review, 59(5), 142-150.
- Pearlson, K. E., Saunders, C. S., & Galletta, D. F. (2024). Managing and Using Information Systems (8th ed.). Wiley.
- ACM/AIS. (2020). IS2020: A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems.

SELANJUTNYA

Bab 5: IS Governance

Solusi sudah direkomendasikan. Sekarang: siapa yang berwenang mengambil keputusan serupa di masa mendatang?